

第 8 回提出課題 ― 制約付き最適化・KKT

学籍番号: 24RB1074

氏名: 半田悠人

2026 年 6 月 30 日

[問題]

$$\begin{array}{ll} \text{minimize} & f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \\ \text{subject to} & x_1 + x_2 + x_3 = 3 \end{array}$$

(1) 等式制約のもとでのラグランジュの未定乗数法

等式制約を $h(x) = x_1 + x_2 + x_3 - 3 = 0$ とし、ラグランジュ関数 $L(x, \lambda)$ を以下のように定義する。

$$L(x, \lambda) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \lambda(x_1 + x_2 + x_3 - 3)$$

停留条件より、各変数で偏微分して 0 と置くと、

$$\begin{aligned} \nabla_x L &= \begin{pmatrix} 2x_1 + \lambda \\ 2x_2 + \lambda \\ 2x_3 + \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = x_2 = x_3 = -\frac{1}{2}\lambda \\ \nabla_\lambda L &= x_1 + x_2 + x_3 - 3 = 0 \end{aligned}$$

これらを連立させて解くと、

$$-\frac{1}{2}\lambda - \frac{1}{2}\lambda - \frac{1}{2}\lambda - 3 = 0 \Rightarrow -\frac{3}{2}\lambda = 3 \Rightarrow \lambda = -2$$

よって、最小解および乗数は以下の通りとなる。

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 1, \quad \lambda = -2$$

このときの目的関数の最小値 f^* は、

$$f^* = 1^2 + 1^2 + 1^2 = 3$$

(2) 不等式制約の確認

(1) で得られた最適解は $x_1 = 1$ であり、新たに追加された不等式制約 $x_1 \geq 2$ を満たさない。したがって、不等式制約を加えた問題においては、この解は最適解にはならず、不等式制約は境界上で有効と仮定する。これに伴い、不等式制約を標準形 $g(x) = 2 - x_1 \leq 0$ として KKT 条件を用いて解く必要がある。

(3) KKT 条件による場合分けと最小解

等式制約 $h(x) = x_1 + x_2 + x_3 - 3 = 0$ および不等式制約 $g(x) = 2 - x_1 \leq 0$ に対するラグランジュ関数を以下のように定義する。

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \lambda h(x) + \mu g(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \lambda(x_1 + x_2 + x_3 - 3) + \mu(2 - x_1)$$

KKT 条件（停留性、主実行可能条件、双対実行可能条件、相補性条件）は以下の通りである。

$$\text{(停留性)} \quad \nabla_x L = \begin{pmatrix} 2x_1 + \lambda - \mu \\ 2x_2 + \lambda \\ 2x_3 + \lambda \end{pmatrix} = \mathbf{0} \quad (1)$$

$$\text{(主実行可能)} \quad x_1 + x_2 + x_3 - 3 = 0 \quad (2)$$

$$2 - x_1 \leq 0 \quad (3)$$

$$\text{(双対実行可能)} \quad \mu \geq 0 \quad (4)$$

$$\text{(相補性)} \quad \mu(2 - x_1) = 0 \quad (5)$$

不等式制約 $g(x) \leq 0$ の有効・無効によって場合分けを行う。

(i) 不等式制約が有効な場合 ($g(x) = 0 \Rightarrow x_1 = 2$)

$x_1 = 2$ を式 (2) に代入すると、

$$2 + x_2 + x_3 = 3 \quad \Rightarrow \quad x_2 + x_3 = 1 \quad (6)$$

式 (1) の第 2、第 3 成分より $2x_2 + \lambda = 0$ 、 $2x_3 + \lambda = 0$ であるから、 $x_2 = x_3 = -\frac{\lambda}{2}$ となる。これを式 (6) に代入すると、

$$-\frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{2} = 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda = -1$$

これにより、 $x_2 = x_3 = \frac{1}{2}$ を得る。次に、式 (1) の第 1 成分に $x_1 = 2$ 、 $\lambda = -1$ を代入して乗数 μ を求めると、

$$2(2) + (-1) - \mu = 0 \quad \Rightarrow \quad 4 - 1 - \mu = 0 \quad \Rightarrow \quad \mu = 3$$

得られた解について KKT 条件を検証すると、

- $\mu = 3 \geq 0$ より、双対実行可能条件 (4) を満たす。
- $\mu g(x) = 3 \times (2 - 2) = 0$ より、相補性条件 (5) を満たす。
- $x_1 = 2 \geq 2$ より、主実行可能条件 (3) を満たす。

すべての条件を満たすため、これが最適解となる。このときの最小値 f^* は、

$$f^* = 2^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 4 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{9}{2}$$

(ii) 不等式制約が無効な場合 ($g(x) < 0 \Rightarrow x_1 > 2$)

相補性条件 (5) より $\mu = 0$ となる。これを式 (1) に代入すると、停留条件は式 (1) から μ を除いたものになり、これは設問 (1) の等式制約のみの問題と完全に一致する。したがって、得られる解は (1) と同様に $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1$ となる。しかし、この解は想定した条件 $x_1 > 2$ に矛盾するため、不適。

以上より、求める最小解および乗数は以下の通りである。

$$x_1 = 2, \quad x_2 = \frac{1}{2}, \quad x_3 = \frac{1}{2}, \quad \lambda = -1, \quad \mu = 3, \quad f^* = \frac{9}{2}$$

(4) 【発展】乗数 μ の「影の価格」としての意味

不等式制約を一般化して $x_1 \geq b$ とする。 $b > 1$ の範囲では、(3) と同様の議論からこの不等式制約は常に有効 ($x_1 = b$) となる。このとき、等式制約 $b + x_2 + x_3 = 3$ および $x_2 = x_3$ より、各変数は b の関数として以下のように表される。

$$x_1 = b, \quad x_2 = x_3 = \frac{3-b}{2}$$

このときの最小値 f^* を b の関数 $f^*(b)$ として計算すると、

$$f^*(b) = b^2 + 2 \left(\frac{3-b}{2}\right)^2 = b^2 + \frac{(3-b)^2}{2} = \frac{3}{2}b^2 - 3b + \frac{9}{2}$$

この最適値関数 $f^*(b)$ を制約の右辺値 b で微分すると、

$$\frac{df^*(b)}{db} = 3b - 3$$

元の問題の設定である $b = 2$ を代入すると、

$$\left. \frac{df^*(b)}{db} \right|_{b=2} = 3(2) - 3 = 3$$

これは、KKT 条件から得られた乗数 $\mu = 3$ と完全に一致する。

感度解析の観点から、乗数 μ は「制約条件の右辺値 b が微小変化したときの最適値 f^* の変化率」を表している。本問においては、制約 $x_1 \geq b$ の下限値 b を 1 単位厳しくすると、最小値 f^* はおよそ $\mu = 3$ の割合で増加することを意味している。